ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CURSO DE CARREIRA EAC/2026

MATÉRIA: SALVAMENTO EM ALTURA

Introdução:

A nossa matéria que irá trabalhar sobre alguns aspectos fundamentais utilizados no Salvamento em altura que irá discorrer sobre os cuidados durante o decorrer da operação de socorro, Conhecendo as medidas de proteção e de segurança a serem tomadas para com os bombeiros, vítimas e transeuntes. Vamos aprender os principais nós utilizados para confecção de ancoragens simples e descidas no plano vertical, conhecer os tipos de cordas, materiais e equipamentos utilizados no salvamento em altura.

1- SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM ALTURA

Para atuar nas operações de salvamento em altura, faz-se necessário a observância de alguns princípios basilares de segurança, onde as ações devem ser pautadas por requisitos básicos, como por exemplo, a segurança, o tempo resposta e o zelo no trato com o material, devendo a segurança ser adotada em primeiro lugar. Ignorar esses princípios pode transformar aqueles que têm a missão de salvar, em propensas vítimas.

Nas atividades de salvamento em altura, todas as atenções deverão estar voltadas para a segurança, sendo um dever e responsabilidade de todos os membros da guarnição. Esses procedimentos devem ser seguidos por todas as equipes de salvamento, tanto nas operações, propriamente ditas, quanto nos treinamentos.

1.1 EPIs utilizados no salvamento em altura:

I- Capacete de salvamento;
II Luva de salvamento
III Coturno ou bota;
IV Balaclava;
V Fardamento 4º A completo com as mangas arreadas.
VI- Cinto de Resgate:

1.2 Conceitos básicos de segurança

1. Segurança individual: Procedimento adotado pelo bombeiro militar visando prevenir, minimizar ou isolar as possibilidades de acidentes em uma operação de salvamento em altura, evitando perigo à própria vida.

2. Segurança coletiva: Conjunto de procedimentos utilizados pelos bombeiros militares, no intuito de assegurar a integridade física dos componentes das guarnições empenhadas no salvamento, além das vítimas e bens envolvidos na operação. A segurança coletiva é determinada a partir da avaliação prévia da situação da ocorrência, a partir da qual serão tomadas as decisões de como assegurar a realização da operação e manter o controle da situação, preservando a segurança dos integrantes da equipe empenhada.

3. Segurança das vítimas: Ações desenvolvidas pelos membros da guarnição (equipe) para preservar a integridade das vítimas, minimizando ao máximo as consequências do acidente.

4- Segurança dos materiais: Medidas executadas pelos bombeiros militares no sentido de obter confiabilidade na utilização dos equipamentos. Estão ligadas à correta utilização, manutenção e guarda, conforme orientação do fabricante. Na segurança dos materiais, se faz importante o conhecimento de alguns aspectos dos equipamentos, para o correto desempenho durante o atendimento das ocorrências, a saber:

- Aspecto técnico: Refere-se à forma adequada de se utilizar o equipamento;
- Aspecto psicológico: Refere-se à confiança adquirida no material, fruto do conhecimento técnico, adquirido através dos treinamentos;
- Aspecto estrutural: Refere-se ao conhecimento da estrutura física e da resistência dos materiais utilizados nas operações.

1.3 Princípios gerais de segurança

Alguns aspectos e/ou condições básicas deverão ser observadas para a realização de uma atividade de salvamento em altura, para que o trabalho seja executado com o máximo de segurança possível, a saber:

Aspectos mentais

- Em caso de sobrecarga no trabalho ou stress, não realize trabalhos envolvendo altura, solicite apoio de outro integrante para executar a atividade prevista;
- Falta de tranquilidade e nervosismo só atrapalham as operações envolvendo altura. Procure se acalmar e se tranquilizar, para então realizar este tipo de trabalho;
- Em caso de necessidade, solicite ajuda rapidamente e não deixe que a situação se agrave;
- Cheque todos os procedimentos e protocolos de segurança previstos para cada ação;
- A prática e o treinamento contínuo aperfeiçoam e proporcionam confiança, minimizando os erros em situações de emergência;

Aspectos físicos

- Confeccione linhas de segurança ou linhas da vida, mantendo todos os bombeiros militares da cena devidamente ancorados;
- Utilize sempre o EPI correto (capacete, luvas, cinto de resgate ou cadeirinha, longe maior e longe menor);
- Cheque frequentemente todo o seu equipamento, buscando identificar algo de errado, que ameace a segurança;

Aspecto de grupo

O comandante da operação poderá nomear um componente do grupo ou equipe para revisar os procedimentos de segurança antes do início das ações. A designação deverá recair sobre um bombeiro militar que possua mais experiência, no intuito de minimizar os riscos de acidente na ocorrência.

Aspecto de prioridade

Durante o atendimento de determinada ocorrência, alguns bombeiros militares adotam como prioridade a segurança da vítima, quando, na verdade, a prioridade deveria recair sobre a própria segurança dos militares. Não se pode ignorar sua própria segurança em detrimento da segurança da vítima, pois a falha na segurança do agente de socorro poderá aumentar o número de vítimas naquela operação. Logo, as ações devem ser desenvolvidas, em primeiro lugar, checando-se a segurança dos bombeiros militares e, posteriormente, envidando esforços para o salvamento e preservação da segurança da vítima.

1.4 Orientações de segurança

Quando se trata de ocorrências envolvendo altura, a atenção deve ser redobrada. Afinal, qualquer imprevisto ou falha pode representar um acidente sério, na maioria dos casos fatal, ainda mais quando ações envolvem o salvamento de vítimas presas ou acidentadas. Para tanto, seguem algumas regras e orientações importantes para se garantir a segurança nas operações de salvamento em altura.

- Não permita que os equipamentos e as ações sejam avaliados por apenas um membro da equipe de salvamento, sem a supervisão dos colegas de trabalho (regra dos seis olhos). Inicialmente, cheque primeiro, de forma individual, depois permita a conferência pelo seu companheiro mais próximo e, por fim, outra revisão pelo comandante da guarnição;
- A checagem e avaliação dos equipamentos deve ser realizada de forma anterior e posterior ao trabalho em altura;
- Não altere os procedimentos e protocolos operacionais sem prévio conhecimento e avaliação dos integrantes da guarnição;
- Todas as amarrações e fixações dos equipamentos devem ser conferidas pelos integrantes da guarnição.
- Sempre trabalhar com linha da vida, quando o trabalho for realizado em ambientes como peitoris de janelas ou parapeitos dos edifícios, onde o bombeiro militar deve sempre estar ancorado a um ponto fixo.
- Os elementos da guarnição, empenhados no controle de velocidade dos cabos de descida, o "segurança", devem manter atenção total, portar EPI necessário, e posicionar-se de modo adequado, para dar suporte e segurança durante as ações de resgate;
- Evitar interferência da vítima no processo de salvamento

1.5 INSPEÇÃO DE MATERIAL

materiais utilizados nas operações envolvendo salvamento em altura são submetidos a um grau de esforço muito elevado durante as operações. Por essa razão e, levando-se em conta o risco envolvido neste tipo de atividade, a inspeção nos materiais e equipamentos deve ser realizada de forma minuciosa e com frequência.

Ao final de cada operação, os materiais devem ser checados e, havendo identificação de danos, avarias ou dúvidas quanto à real capacidade de trabalho e resistência, esses equipamentos devem ser substituídos por outros em condições ideais de funcionamento.

1.5.1 Cuidados com cabos/cordas

Os cabos podem ser considerados como os principais materiais de trabalho dos bombeiros militares, durante uma operação envolvendo salvamento em altura. Nos cabos estão depositadas a confiança e a segurança dos profissionais nas ocorrências, deles dependendo a própria vida dos bombeiros. Sendo assim, os cuidados com esse equipamento

devem ser redobrados e observados a todo instante, pois a segurança no salvamento em altura está estritamente ligada ao seu estado de operação.

Para tanto, alguns cuidados básicos com os cabos devem ser adotados pelas equipes do salvamento, a saber:

- Evitar contato com substâncias derivadas do petróleo (hidrocarbonetos) e ácidos em geral;
- Evitar contato com areia, tendo em vista conter partículas que podem se alojar entre as fibras dos cabos, podendo causar danos ao material;
- Evitar o contato com "quinas" ou arestas vivas, pois o tensionamento dos cabos durante as operações fará com que a parte em contato se danifique, o que poderá comprometer seu uso futuro, pela natureza do trabalho. Quando não houver a possibilidade de se realizar o trabalho sem o contato com arestas vivas, a proteção dos cabos poderá ser realizada através de mangueiras, já inutilizadas pelo Corpo de Bombeiros, também denominadas de "capichamas".
- A Inspeção nos cabos deverá ser realizada também durante a passagem do serviço. Os bombeiros militares que entram de serviço devem submeter os cabos a exames visuais e de tato, para tentarem identificar algum problema, de que possa ocasionar perigo em caso de uso;
- Outro ponto importante, diz respeito a forma de acondicionamento e transporte dos cabos. Orienta-se que os cabos sejam acondicionados de tal forma que facilmente desfeitos e proporcionem agilidade durante o atendimento à ocorrência, podendo ser utilizado o formato em "8", método coroa, corrente, dentre outros, devendo o transporte ser realizado em mochilas próprias para esse tipo de material.
- Evitar o uso de cabos de salvamento para atividades como corte de árvore, reboque de automóveis ou qualquer outra atividade para a qual não foi destinado;
- Não deixar cabos tensionados por um longo período de tempo, o que poderá comprometer seu tempo de uso; • Evitar pisar nos cabos de salvamento, pois as partículas presentes nos solados dos calçados poderão penetrar na "capa" dos cabos e iniciar um processo cisalhamento;
- Sempre que os cabos precisarem ser lavados, utilizar sabão neutro com água (sem soda), devendo ser secados à sombra e em local arejado. Nunca deixar o cabo exposto ao sol ou mau tempo, nem acondicionar ou guarda-lo molhado.
- Procure sempre seguir as orientações do fabricante, quanto à manutenção e utilização dos cabos. Assim, é sempre importante a guarda e leitura dos manuais dos equipamentos.

1.5.2- Cuidados com mosquetões e descensores tipo 8

Os mosquetões e os descensores tipo 8 também são equipamentos essenciais para os trabalhos envolvendo altura. Apesar de existirem diversos equipamentos automáticos e modernos, que podem desempenhar as suas funções, eles são mais acessíveis devido ao baixo custo e facilidade de uso. Esses materiais, como os demais, necessitam de cuidados dos operadores para que mantenham suas funções estruturais com segurança, podendo ser citadas as seguintes:

- Nunca abandone os materiais soltos, sem segurança ou supervisão de outra pessoa. Eles podem ser pisoteados, lançados contra arestas ou paredes e ocasionar danos em sua estrutura, além de causar ferimentos em outras pessoas;
- Evite bater ou deixar que o equipamento caia no chão, pois a queda ou o choque desses materiais pode danificar suas estruturais. Trinacas internas poderão surgir, não sendo possível visualizá-las externamente, apenas através de testes, submetendo os equipamentos a raio-x poderão ser identificadas. Logo, em caso de quedas bruscas, os equipamentos devem ser retirados de uso para não comprometer a segurança nas operações.
- Durante o uso dos equipamentos nas operações, opte pela montagem de um palco de ferramentas/equipamentos, para que todos eles fiquem dispostos de forma visível e sejam usados de acordo com a necessidade e, na medida em que forem usados, retornem ao palco

de ferramentas para controle. Com isso, a guarnição demonstra organização do cenário da ocorrência e evita o extravio dos materiais.

- Mantenha os mosquetões e descensores utilizados nas atividades de salvamento separados dos demais, utilizados para tração de árvores, retirada de animais, etc.
- Mantenha os mosquetões limpos e levemente lubrificados;
- Siga sempre as orientações do fabricante.

1.5.3 Sistemas de segurança

Os sistemas de segurança em operações envolvendo salvamento em altura são focados, basicamente, na proteção contra quedas. Para compreender melhor esses sistemas, torna-se necessária a apresentação de alguns conceitos básicos sobre o assunto.

Força de Choque (FC) Denomina-se força de choque aquela transmitida ao bombeiro militar durante a retenção de sua queda. Por ocasião da queda, ocorre o acúmulo de energia cinética, proporcional à altura de sua queda, ou seja, quanto maior for a altura da queda, maior será a energia cinética acumulada durante o impacto e mais dura será a queda, pois haverá menos corda para amenizá-la. A fórmula para seu cálculo é Força (F) igual à raiz quadrada de 2 multiplicado pelo peso do escalador, constante de elasticidade da corda e Fator de Queda (FQ).

Fator de Queda (FQ) Os riscos de queda são assuntos importantes que os bombeiros militares devem dominar durante os trabalhos envolvendo salvamento em altura. A severidade de uma queda depende de alguns fatores, como a massa do operador (com seu equipamento), altura da queda e a posição do bombeiro em relação à ancoragem:

I- Massa do operador: Quanto maior a massa, maior a quantidade de energia dissipada durante uma queda;

II- Altura da queda: Quanto maior a altura da queda, maior será a quantidade de energia dissipada, além do risco de choque em obstáculos durante a queda;

III- Posição em relação à ancoragem: Quando o bombeiro militar se encontra acima do seu último ponto de ancoragem, a severidade da queda aumenta. A noção de fator de queda é, por vezes, utilizada para descrever a posição do trabalhador em relação à ancoragem e a severidade da queda.

Essas noções são adaptadas às situações de ascensão, através dos sistemas de restrição e sistemas de posicionamento, com a utilização de um longe em uma corda dinâmica. No sistema de restrição, o objetivo é impedir que o trabalhador evolua em zonas consideradas perigosas. Assim, o espaço de trabalho é delimitado, para impedir que o operador entre numa zona que apresente risco de queda.

Fator de Queda (FQ), portanto, é o resultado obtido dividindo-se a distância de uma queda (DQ) pelo comprimento da corda (CC), talabarte ou auto-seguro, que absorveu o impacto da queda. Ou seja, através da fórmula (FQ=DQ/CC), obteremos um determinado valor, que geralmente estará entre 0 e 2.

Sempre que obtivermos o fator de queda igual ou próximo de zero, possui indicativo de que haverá menor incidência da força do impacto no corpo do homem, sinal deque é a condição mais segura para o trabalho em altura.

Na medida em que o fator de queda for igual a 1 ou próximo desse valor, teremos o rompimento dos sistemas absorvedores do impacto e a ocorrência de lesões e contusões no corpo do homem. A maioria dos fabricantes de cadeirinhas, cintos, talabartes e cordas, determinam que, quando ocorrer uma queda de fator 1, todos os equipamentos envolvidos na absorção desse impacto sejam retirados de uso e destruídos, pois podem não suportar uma nova queda.

1.5.4 Síndrome do Arnês

Manter-se suspenso por um cinto de segurança, cinto de resgate ou uma linha de vida depois de uma queda tem riscos, especialmente se a assistência de resgate não for feita

de forma rápida e eficiente, esta situação, chamada de "Síndrome de Arnês" pode ser muito grave se as ações não forem tomadas.

Síndrome Arnês é uma condição que requer a combinação de dois fatores para a sua aparência: a imobilidade e a suspensão em uma corda. O primeiro, pode ocorrer tanto com pessoas inconscientes ou conscientes com estado de exaustão, o que pode ocorrer devido a suspensão a partir do cinto ou corda (segundo fator necessário)

Principais Sinais e Sintomas:

São sinais e sintomas relacionados à suspensão inerte em cintos de segurança, estes podem começar já após o segundo minuto de suspensão após a imobilidade:

1. Formigamento, Amortecimento;
2. Tonturas, Náuseas, Hipertermia, Inconsciência;
3. Represamento de volume circulatório nos membros inferiores, resultando varias complicações (choque circulatório, reações fisiológicas, entre outras);
4. Redução do volume de sangue (comprime veias e não artérias);
5. Obstrução do fluxo sanguíneo evita retorno venoso;
6. Coração fica sem sangue;
7. Redução de função do miocárdio
8 Acúmulo de sangue nos membros;
9. Tempo resposta;
10. Traumas irreversíveis, óbito.

Fase do Resgate - Tratamento da Síndrome de Arnês

O primeiro objetivo terapêutico é resgatar a vítima viva. O resgate deve ser rápido e antes de qualquer outra manobra.

1. Depois de soltar o cinto, colocar o indivíduo em posição fetal (20 a 40 min.) e depois posição horizontal;
2. Caso necessário encaminhar para hemodiálise;
3. Quando se aproximar da vítima colocá-la numa posição ventral para melhor circulação do sangue;
4. Elevar os membros inferiores e sacudi-los.

2- MATERIAIS BÁSICOS PARA SALVAMENTO EM ALTURA

As Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR's) vigentes, versam sobre equipamentos de proteção individual e proteção contra quedas, sob o enfoque da segurança do trabalho. Seguindo esta premissa, a fabricação de equipamentos deve possuir conformidade com as NBR's, o que lhe proporcionará o Certificado de Aprovação (CA). Embora as normas nacionais atendam, suficientemente, aos ambientes de trabalho, como os da construção civil e da indústria, ainda não contemplam, de forma satisfatória, as atividades esportivas ou de salvamento. Assim, para maior segurança, tanto nas atividades esportivas como nas operações de salvamento, as referências de normas são as estabelecidas pelas agências de fiscalização, europeias e estadunidenses.

2.1 Conectores metálicos

Equipamento muito utilizado para segurança em escalada, montanhismo e atividades de salvamento. É um objeto simples, fabricado com uma liga metálica e serve para fixação ou união de outros equipamentos, ou seja, é um conector. Os conectores metálicos são os principais dentro dos sistemas de segurança e possuem uma longa história de utilização, porém, com origem relativamente mal definida.

2.1.1 Matéria prima utilizada na produção dos conectores

Os materiais utilizados na fabricação dos conectores geralmente são ligas metálicas, compondo basicamente os equipamentos de salvamento em altura. De acordo com as características de cada liga metálica, obtêm-se fatores específicos dos materiais para cada atividade:

a) **Aço**: é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com percentagens deste último variando entre 0,008 e 2,11%. Distingue-se do ferro fundido, que também é uma liga de ferro e carbono, mas com teor de carbono entre 2,11% e 6,67%;

b**) Aço Zincado**: a zincagem é um dos processos mais efetivos e econômicos empregados para proteger o aço contra a corrosão atmosférica. A proteção do aço pelo revestimento de zinco se desenvolve segundo dois mecanismos: proteção por barreira, exercida pela camada de revestimento e proteção galvânica ou sacrifical, operante nos casos de exposição simultânea do par aço-zinco (arranhões, cortes, bordas);

c) **Aço Inoxidável**: é uma liga de ferro e crômio, podendo conter também níquel, molibdênio e outros elementos, que apresenta propriedades físico-químicas superiores aos aços comuns, sendo a alta resistência à oxidação atmosférica a sua principal característica;

d) **Latão**: é uma liga metálica de cobre e zinco com percentagens deste último entre 3% e 45%. Ocasionalmente, se adicionam pequenas quantidades de outros elementos como (Al - Alumínio, Sn- Estanho, Pb - Chumbo, ou As- Arsênio) para potenciar algumas das características da liga;

e) **Duralumínio:** é formando por um conjunto de ligas metálicas de forja de alumínio, cobre (0,45%-1,5%) e magnésio (0,45%-1,5%), assim como manganês (0,6%-0,8%) e silício (0,5%-0,8%) como elementos secundários. f) Zicral: é uma liga com composição média de 88% Al (Alumínio), 6%Zn (Zinco), 2,5% Mg (Magnésio) e 2%Cu (Cobre), podendo ser adicionados outros elementos em menores proporções. É um material leve e com boa resistência mecânica, sendo mais resistente que o aço para o mesmo peso;

2.2- Tipos de conectores metálicos

Malha rápida (maillon)

Elo metálico com uma porca sextavada, possuindo roscas de conexão em ambas as extremidades de sua base principal. Fechado é capaz de suportar esforços em qualquer direção, podendo ser produzidos de diferentes metais, possuindo ainda diversos formatos:

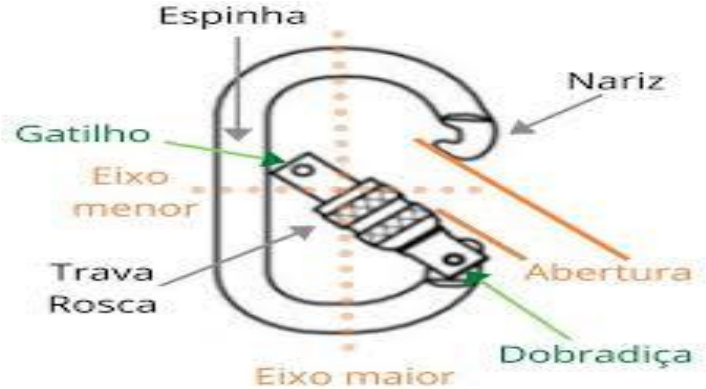
I- OVAL;
II- DELTA;
III- PERA;
IV- MEIA LUA;
V- QUADRADO
VI- TRAPÉZIO.

OVAL **DELTA** **PERA** **MEIA LUA** **QUADRADO** **TRAPÉZIO**

Mosquetão:

Foi desenvolvido por volta do ano de 1900, por adeptos do montanhismo nos alpes europeus. Esses alpinistas usaram os mosquetões como elo entre eles e suas cordas aos pistões (pino de aço com argola) cravados nas rochas. Hoje, mosquetões de alumínio ou aço são bastante comuns. Sua construção é bastante simples, constituindo-se de um anel com abertura e trava, por onde são presos objetos e cordas, existindo ainda aqueles que têm travas de segurança com molas ou roscas. Estes últimos são recomendados para os serviços de salvamento. Apresentam-se em vários formatos, sendo mais comuns os simétricos (oval), assimétricos (“D”) e HMS

Informações de carga contidas no mosquestão:



Eixos de força da espinha do mosquetão e sua carga de ruptura em kN – kilonewton

A= Sentido longitudinal (uso correto) carga de ruptura de 22kN;

B= Sentido transversal (uso errado) carga de ruptura de 9kN ;

C= Gatilho Aberto (uso errado) carga de ruptura de 6kN. O kN é uma grandeza física, ou seja, é igual quilo, gramas, metro, etc.

Nesse caso ele indica as cargas de ruptura do equipamento.

Formato dos mosquetões mais utilizados

SIMÉTRICO **HMS** **ASSIMÉTRICO**

O mosquetão assimétrico é mais resistente estruturalmente. A carga máxima é sempre calculada sobre o eixo maior. O formato "D" faz com que a carga seja sempre transferida para o eixo oposto ao da abertura, o ponto mais fraco do equipamento.

Mosquetão simétrico com trava tipo rosca, polido, confeccionado em alumínio de alta resistência. Com maior utilização em polias, grampos, ascensores ou descensores.

Mosquetões HMS é mais utilizado quando se necessita mais espaço para acomodar equipamentos ou quando for utilizado o Nó Dinâmico (também chamado de UIAA) para improvisar um freio, facilitando esse tipo de emprego. A sigla HMS significa Half Mastwurf Sicherung, palavra de origem Alemã, que traduzida quer dizer “segurança com nó dinâmico”.

RECOMENDAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS MOSQUETÕES:

1) Deve-se evitar qualquer impacto no material (batidas, quedas, etc.). Inspecione seu fecho: haste, pino eixo, entalhe da trava e alinhamento. Observe a geometria do mosquetão;

2) Caso necessite utilizar dois ou mais mosquetões em um mesmo ponto de apoio, coloque-os em paralelo com os fechos em rosca, invertidos, evitando possíveis aberturas num mesmo lado;

3) Não utilize mais de dois mosquetões em sequência, num mesmo ponto a ação de atrito poderá aplicar força excessiva nas travas;

4) Mantenha as travas fechadas (rosqueada quando possível) para evitar acidentes;

5) Não aplique carga tridimensional em um mosquetão;

6) Não coloque objeto junto à trava;

7) Condene-os quando apresentarem pontos de ferrugem;

8) No caso de deslize em cabos aéreos, observar o sentido de fechamento da rosca idêntico ao sentido do deslize para evitar abertura do fecho;

9) Mantenha-os ligeiramente lubrificados.

2.3- Aparelhos descensores

Todos os aparelhos de descida utilizados para atividades verticais funcionam através de atrito. O cabo passa por eles de forma a proporcionar um atrito controlável, que possibilita uma descida rápida ou mesmo parar sem muito esforço, apenas com movimentos precisos. Os aparelhos de descida mais utilizados são:

I- **Freio oito** O aparelho oito pode ser feito de alumínio de alta qualidade ou de aço, possuindo, como o próprio nome indica, o formato do número oito. É o aparelho mais difundido, devido a sua praticidade e acessibilidade, em virtude do preço de mercado. Sua desvantagem é desgastar mais o cabo que os outros aparelhos de descida. Pode ser encontrado em vários modelos, que se diferenciam quanto à resistência, emprego e velocidade de descida. • Freio oito clássico, fabricado em alumínio de alta resistência, indicado para descidas em corda:

II- **Grigri** Possui sistema stop que trava a corda caso o praticante solte as mãos. É muito utilizado para fazer segurança em escalada

III- **Rack** Adequado para descidas longas. Permite ser ajustado para aumentar ou diminuir o atrito em função de suas barras móveis, não torce o cabo que, também pode ser utilizado com cabo duplo.

IV- **Descensor Auto Blocante I'D S Modelo Petzl O I'D** é um aparelho descensor, com dispositivo de segurança autoblocante. É um descensor prático e eficiente para realizar descidas. Basta puxar a alavanca, mantendo a pressão sobre a corda, e controlar a velocidade de deslizamento sobre a corda através do chicote. Quando a alavanca for solta, o aparelho trava de forma automática. O I'D possui uma função anti-pânico: ele trava automaticamente quando sua alavanca é puxada fortemente. Fabricado em alumínio anodizado e aço inoxidável, o I'D possui alavanca de material muito resistente, à base de poliamida com fibra de vidro. Diâmetro da corda: 10 a 11,5 mm. Peso: 530 g. Cor: Amarelo. Material: alumínio. Carga de trabalho: 150 kg. Certificação: - CE EN 341 classe A- CE EN 12841 tipo C- NFPA 1983 L Certificação de qualidade do fabricante: ISO 9001

2.5 EQUIPAMENTOS DIVERSOS

2.5.1 -Capacetes:

Capacetes São equipamentos que devem proporcionar um bom campo visual e auditivo, além de possuir aberturas de ventilação e escape de água (importante para trabalhos em locais com água corrente), bem como possuir suportes para encaixe de lanternas e boa resistência e amortecimento contra impactos.

2.5.2 - Placas de Ancoragens

Placa metálica e de alumínio que facilita a distribuição de várias linhas de ancoragem, distribuindo os esforços e facilitando a visualização, organização e manipulação dos equipamentos empregados, possui vários modelos variando na quantidade de pontos para ancoragens;

2.5.3- Polias

Polias dupla em linha fixa As polias servem para desviar o sentido de aplicação da força ou para compor sistemas de vantagem mecânica, assim como servem para proporcionar o deslize por uma corda e cabo de aço. Existem diversos modelos, cada qual com destinações específicas.

Polia simples axial, com placas oscilantes, fabricada em aço inoxidável, com rolamento SPID para cordas de até 13mm de diâmetro. Seu design moderno e robusto a torna muito resistente e veloz, suportando uma carga de 38kN. Ideal para sistemas de movimentação e resgate em altura ou espaço confinado. De acordo com EN 12278. Certificação: CE 0639. Peso: 390g. Cor: Natural (aço inoxidável).

Polia dupla axial oscilante Polia dupla axial, com placas oscilantes, fabricada em aço inoxidável, com rolamentos SPID para cordas de até 13mm de diâmetro. Seu design moderno e robusto a torna muito resistente e veloz, suportando uma carga de 60kN. Ideal para sistemas de movimentação e resgate em altura ou espaço confinado, contando, ainda, com ponto de conexão inferior (load becket). De acordo com EN 12278. Certificação: CE 0639. Peso: 600g. Cor: Natural (aço inoxidável).

Fitas Tubulares Produzidas através de material têxtil, este equipamento sofre desgaste tanto pela abrasão, quanto pela deterioração por raios ultravioletas (raios solares). Normalmente utilizada em sistemas de ancoragem ou amarração de vítimas. Esta fita tubular é fabricada em poliamida de alta tenacidade e trançado diagonal, por isso é super maleável e fácil de fazer e desfazer nós, por ser feita em poliamida, ela possui alta resistência a ruptura, abrasão bem como a agentes químicos.

Anéis de Fita Confeccionada em Poliéster de alta Tenacidade, pode ser utilizada em equalizações, auto seguros, desvios, montagem de bases e outras diversas aplicações. Fita anel costurada para auto-seguros e ancoragens. Muito leve. Costurada com máquinas eletrônicas e fabricada com fitas de dyneema e poliéster com 13mm de largura. Possui resistência de 22KN.

3- CORDAS UTILIZADAS NO SALVAMENTO EM ALTURA NO CBM-GO

3.1- História das cordas

As Cordas desempenharam um papel importante na evolução da civilização humana, acompanhando há séculos seu progresso. Sua utilização colaborou para a construção de vários monumentos e marcos arquitetônicos pelo mundo, além de grandes expedições geográficas, como o Coliseu de Roma, a decoração da Capela Sistina, a conquista do K2 e a exploração de cavernas por todos os continentes. Apesar de sua importância, dificilmente a corda é citada entre as grandes invenções que revolucionaram a história da humanidade, como a roda ou a escrita.

As primeiras cordas rudimentares de que se tem conhecimento, feitas com fibras e pele, remontam há quase 20 mil anos atrás. Porém, foram os antigos egípcios, como demonstram algumas inscrições feitas nas tumbas dos faraós, os primeiros povos a confeccionarem as cordas que, em muitos aspectos, eram similares às atuais, compostas a partir de fibras do papiro, trabalhado e trançado ao redor de um bastão.

Outras civilizações, da América à Ásia, recorreram a tendões e intestinos de animais, crina de cavalo, folhas e arbustos da bétula, do zimbro e do salgueiro ou mesmo de cabelos humanos, para produzir cordas similares às atuais.

O próximo passo foi dado pelos gregos e romanos, na região do mar mediterrâneo: ambos, na realidade, utilizaram o linho, o “sparto” (gramínea do mediterrâneo) e o cânhamo (Cannabis sativa), os quais descobriram que suas propriedades poderiam ser empregadas em amarrações, nas mais diversas possibilidades. Assim, dos caules dessas plantas se obtém fibras resistentes e flexíveis, as quais, ao receberem o tratamento adequado, podem ser torcidas sobre si mesmas e submetidas a tensões até formarem barbantes ou cordas.

Em 1830, uma fibra que se obtêm de uma planta tropical (sisal), o agave (Agave siciliana), veio substituir o cânhamo nas aplicações náuticas: ambas possuíam uma alta tenacidade e uma elasticidade entre 1,5 e 4 %, mas o sisal reagia melhor a água salgada. Como opção ao sisal poderia ser usado o algodão, o qual fornecia cordas melhores para serem manuseadas, enquanto o sisal, mais econômicas. Mas a verdadeira revolução no século XX, ocorreu com a introdução dos materiais sintéticos, derivados do petróleo ou do carvão (polietileno, polipropileno, poliéster e náilon ou nylon).

A partir daí as cordas se tornaram, cada vez mais, um item de concentração de tecnologia capazes de absorver cada vez mais carga (como as fibras poliamídicas usadas em cordas de escalada), ou mesmo na resistência à abrasão e aos agentes químicos e atmosféricos (como o polipropileno, utilizado na atracação de navios). A elasticidade destas fibras, atualmente, pode superar os 20% e, diferentemente do cânhamo, não retêm água, podendo até flutuar.

Nos últimos anos, pesquisadores das grandes multinacionais criaram materiais para a produção de cordas de características extremas. Estes materiais são o kevlar, twaron e dyneema. Uma corda construída com estes materiais (usados também na confecção de coletes à prova de balas), possui uma resistência similar à do aço, levando-se em conta uma mesma seção, enquanto que em paridade de peso, a corda se torna até dez vezes mais resistente. As cordas feitas com dyneema, por exemplo, um polietileno patenteado pela holandesa Dsm e empregado, entre outras coisas, para ancorar plataformas de petróleo em águas profundas, podem suportar centenas, e até milhares de toneladas de carga. Além do que, são materiais que suportam agentes ácidos e descargas elétricas, possuindo uma elasticidade muito reduzida e, como no caso do kevlar (uma fibra para-aramídica produzida pela americana DuPont), não se fundem com o calor, mas se decompõem à temperatura de 500ºC. O único

inconveniente dessas novas fibras parece ser, pelo menos neste momento, seu elevado custo.

Podemos assegurar que, dentro da cadeia de segurança, a corda é o elemento mais importante para o bombeiro nas atividades de salvamento em altura, por este motivo, realizaremos uma abordagem mais detalhada sobre este material. Como já descrito, as indústrias modernas disponibilizam atualmente produtos têxteis de alta tecnologia e grande resistência, unindo versatilidade à capacidade de absorção de energia, graças a sua elasticidade, que se traduz em maior comodidade e segurança.

3.2- As cordas no serviço de bombeiros

A literatura referente a origem das cordas é ampla e, de forma geral, conceituam corda como sendo o conjunto de fibras torcidas ou trançadas, dentro ou não de uma capa, que forma um feixe longitudinal e flexível, resistente a determinada tração. As cordas para o uso nas operações de salvamento necessitam apresentar as seguintes características:

a) Máxima resistência à tração;
b) Máxima resistência ao atrito;
c) Máxima flexibilidade;
d) Mínimo peso;
e) Mínimo deterioramento;
f) Impermeabilidade.

3.2.1-Cordas auxiliares ou cordeletes

Com bitolas inferiores a oito milímetros, chegando até uma dimensão mínima de emprego, que vem a ser de 6 mm, porém, outras bitolas poderão ser encontradas chegando até 3 mm. Esses cordeletes, quando empregados em conjunto com cordas de bitolas diferentes, têm como finalidade auxiliar progressões verticais. Cordeletes também são chamados de cabinhos, cabinhos para prussik, etc.

3.2.2-Cordas simples

São cordas com bitolas entre 11 e 12,5 mm, empregados dentro das atividades profissionais (pelo bombeiro), sabendo-se, porém, que em muitas atividades empregamos cordas de 12,5 mm duplas ou dobradas, pois os mesmos passam a trabalhar sob tensão e com cargas, onde a razão principal é assegurar o melhor desempenho durante a realização de atividades, buscando viabilizar maior segurança e, principalmente, aumentar a sua resistência dentro do trabalho executado.

3.2.3Cordas duplas

Possuem bitolas que podem variar entre 8mm e 10,5 mm, onde sua utilização passa a ser permeada (dobrada) ou dupla, aumentando a sua massa para facilitar a frenagem; essas cordas não são empregadas nas atividades profissionais de bombeiros.

3.3- Elementos que constituem uma corda

a) Fibras: unidade básica da constituição de uma corda

b) Fios: conjunto de fibras torcidas, trançadas ou unidas entre si
c) Camada ou cordão: é formado através da união dos fios
d) Cordas: conjunto de camadas de cordões torcidos ou trançados para sua formação.

3.4- Existem vários tipos de cordas que são:

a) Cordas de fibras vegetais;
b) Cordas de fibras animais;
c) Cordas de fibras minerais;
d) Cordas de fibras sintéticas;

Entre as cordas citadas as mais importante para nós são as de fibras sintéticas, pois são constituídas de substâncias derivadas do petróleo ou carvão. Possuem fibras longas, podendo chegar ao comprimento da corda, sendo as fibras mais comuns as de polipropileno, poliamida, poliéster, polietileno e aramida. São cordas utilizadas nas atividades de salvamento, devido às características de resistência à tração, ao atrito, impermeabilidade e, consequentemente, durabilidade. A característica da corda dependerá tanto do tipo e qualidade da fibra como de sua estrutura (trançada ou torcida). As fibras sintéticas também apresentam suas variedades, sendo as mais comuns:

a) Poliamida: nylon (perlon ou grilon, enkalon, lilion);;
b) Polipropileno: olefin, meraklon;
c) Poliéster: dacron, terilene, tergal, trevira;
d) Aramida: Dinnema, kevlar, arenka.

O principal material de confecção de cordas com fibra sintética para salvamento em altura, atualmente, é a poliamida, comumente conhecida como nylon. Por apresentar excelentes características combinando resistência e elasticidade, absorvendo choques como nenhum outro material, além de não flutuar e não apodrecer.

Ainda sobre as cordas fabricadas com fibras sintéticas, elas podem ser produzidas com tramas acochadas (apertadas ou pequenas) e tramas abertas (ângulo maior), influenciando na elasticidade das cordas, tornando-as dinâmicas, estatodinâmicas ou semi-estáticas e estáticas, as quais ainda possuem as seguintes características:

a) São cordas versáteis;
b) De fácil e agradável manuseio devido a sua flexibilidade;
c) Mantém boa resistência desde que seu núcleo esteja íntegro;
d) As capas permitem um bom desempenho de trabalho, sendo uma forma de detectar falhas e coças nas cordas.

3.5- Classificação das cordas quanto a sua estrutura

As cordas podem ser “construídas” (termo utilizado por fabricantes) de variadas formas, visto que essa construção dará características especificas à sua estrutura, e será a partir dessas estruturas que poderemos definir melhor a empregabilidade desse equipamento. Quanto a estrutura, as cordas podem ser classificadas em:

Cordas com fibras torcidas São cordas que possuem sua superfície ondulada, certo número de fibras torcidas sobre si mesmas e num só sentido,

formando os fios, também torcidos em certo número e em sentido contrário ao anterior, formam os cordões que, unindo 3 ou 4 desses cordões, e torcidos em sentido inverso do anterior, formam uma massa uniforme que chamamos de cordas torcidas.

Cordas com fibras trançadas A corda trançada é formada por tranças que geralmente são confeccionadas em tubos, e nem sempre possuem almas, ocorrendo problemas de desgaste e alargamento, com modelo de construção muito utilizado em cordas náuticas.

Cordas de kernmantle (capa e núcleo) O significado de kernmantle é de núcleo encoberto, uma descrição precisa de seu método de fabricação. É coberta por uma grossa camada de fechos de fibra de Poliamida, feitos de forma contínua. A capa, na maioria das vezes, é formada pela fibra de poliéster trançada. Com elasticidade limitada, é altamente resistente a trabalhos e resgates que envolvem vidas, sendo divididas em duas classes:

a) Cordas com capas e almas: São cordas cujas capas são constituídas em cordões trançados, podendo ser estes cordões simples ou duplos. Suas almas são constituídas em feixes (trançados ou torcidos).

b) Cordas com capas concêntricas: São cordas com várias capas sobrepostas umas às outras, havendo no seu interior um feixe de fios com a finalidade de preencher o espaço oco da sua estrutura. É uma corda de maior resistência à abrasão.

3.6- Classificação das cordas quanto a sua elasticidade

A elasticidade de uma corda poderá influenciar na execução da atividade de salvamento de um modo em geral, principalmente nas atividades envolvendo altura. Cordas muito dinâmicas são prejudiciais para algumas atividades. Porém, são muito eficientes quando empregados nas atividades de segurança. Quanto a categorização nesse aspecto, adotamos a tipologia mais usada internacionalmente, de cordas como sendo estáticas, semi-estáticas e dinâmicas.

3.6.1- Cordas dinâmicas

São cordas com elasticidade superior a 5%. Esta característica faz com que as mesmas se alonguem muito quando sob tensão, sendo normalmente utilizados para as atividades de escalada e de segurança, devido a sua característica de absorver choques em caso de quedas, evitando prejuízos ao escalador. Apresentam o chamado efeito “ioiô” por sua capacidade de alongar-se e encolher no caso de uma queda, desta forma, em certas atividades de salvamento em altura, poderão ser mais adequadas para segurança. Por regra, é usada em qualquer situação onde o ponto de ancoragem encontra-se abaixo do escalador.

Essas cordas podem apresentar maior ou menor elasticidade, dependendo da angulação das tramas da capa e da forma da sua alma. Em uma carga laboral normal possuem elasticidade de 5% a 10%, porém, quando submetidas à carga de choque, se alongam de 40% a 60%. Por regra, é usada em qualquer situação onde o ponto de ancoragem encontra-se abaixo do escalador. É importante salientar que as cordas

dinâmicas não servem para trabalhos realizados sob tração (cordas de sustentação), porém como uma corda guia apresenta um melhor desempenho.

3.6.2- Cordas estáticas

As cordas são classificadas em estáticas quando sua elasticidade for inferior a 2%. Uma corda estática está desenhada para operações, especialmente, de ancoragem e sistemas complexos, sendo similares a um cabo de aço. Especialmente úteis em situações onde a elasticidade se torna perigosa, são recomendadas para as ocasiões em que o risco de impacto é mínimo. Dentre os produtos oferecidos no mercado com esta característica, temos a cordas produzidas com fibras de Dynnema e Kevler.

3.6.3- Cordas semi-estáticas ou estado-dinâmicas

São cordas com elasticidade entre 2% e 5%, utilizados nas mesmas condições das cordas estáticas. A elasticidade de uma corda é verificada com emprego de uma carga padrão de 80 kg, para cada 100 metros de corda. Com uma carga laboral normal e, em caso de choque severo de carga, as cordas semi-estáticas podem estirar até 20%, chegando próximo de sua carga de ruptura. Nelas, os fios que formam a alma do cabo são paralelos entre si formando um único feixe, ao contrário das dinâmicas, na qual os fios formam cordões trançados. São cordas destinadas a meios de progressão (subir, descer, içar, abaixar, entre outros). Oferecem também capacidade de absorção de quedas, mas apenas para quedas onde o operacional esteja abaixo de sua ancoragem. As cordas semi-estáticas são indicadas praticamente para todas as operações envolvendo trabalhos em altura, industriais e resgates, sendo usadas também em espeleologia, rapel e operações táticas. Recomenda-se que as cordas semi-estáticas sejam do tipo A e com bitola de no mínimo 10mm.

Tipos de cordas semi-estáticas ou estado-dinâmicas:

- Tipo A: superior a 10mm de diâmetro
- Tipo B: entre 9mm e 10mm de diâmetro
- Tipo L: de 8mm ou 8,5mm de diâmetro. Homologada na França e somente por especialistas (Beal).

3.6.4- Capacidade de carga das cordas

O conhecimento da capacidade de carga das cordas é de primordial importância para a sua correta utilização, sem riscos dentro das atividades de salvamento. É importante saber que as cordas de capa e alma, tanto as dinâmicas quanto as estáticas, sempre são elaboradas com fibras sintéticas. Outra informação importante refere-se à parte que constitui o seu interior, pois a alma da corda suporta cerca de 80 a 85% de sua carga de ruptura e a capa cerca de 15 a 20%. A capa por sua vez tem por finalidade principal proteger a alma de abrasão e/ou contaminação, ajustando-se à alma quando trabalhada sob tensão. Para se entender como é estipulada a resistência de um equipamento (corda), temos que conhecer alguns termos:

a) **Carga de ruptura:** é a menor carga que uma corda pode suportar antes de romper se ou danificar-se;
b) **Fator ou coeficiente de segurança**: fator aplicado à carga de ruptura que define a carga máxima para se utilizar uma corda (carga de trabalho). Esse coeficiente tem como objetivo limitar a carga a ser aplicada, de forma a torná-la segura durante as atividades;

Carga de trabalho: é a carga máxima à qual deve ser submetida a corda quando empregada nas atividades de salvamento. É a carga estipulada em função da carga de ruptura e do fator de segurança.

$$CT = \frac{CR}{FS}$$

A definição da carga de ruptura ou capacidade da corda está geralmente descrita na embalagem do material, em ficha técnica que acompanha o manual de operações, em placas metálicas, ou etiquetas adesivas fixadas nas cordas. A operação correta e dentro dos limites estabelecidos bem como a execução de manutenção adequada prolonga a vida útil da corda e garante a segurança da operação.

Os parâmetros utilizados como Fator de Segurança são geralmente estabelecidos através das normas aplicadas em cada país, portanto, certamente haverá diferenças nestes padrões de acordo com o país de origem. A capacidade de carga de uma corda variará de acordo com os tipos e as características do material empregado, da trama utilizada (trançado ou torcido), da sua confecção, além do estado de conservação.

4- Termos empregados no manuseio com cordas:

a) **Sistemas de Cordas**: conjunto de cordas empregadas em uma mesma atividade.
b) **Corda de Sustentação**: em um "sistema de cordas" é aquele que suporta a carga (objeto, vítima ou bombeiro).
c) **Corda Guia**: podem ser cordas de orientação (corda guia em busca), direção (afastando de paredes) ou de arrasto (corda do vaivém) em qualquer direção;
d) **Chicote:** são as extremidades de uma corda empatadas ou não.
e) **Seio**: é a parte central de uma corda, situado entre os chicotes.
f) **Coçar**: puir uma corda.
g) **Safa**r: procedimento ou manobra de liberar uma corda enrolado.
h) **Permear**: dobrar a corda ao meio.
i) **Tesa**r: procedimento ou ato de se dar tensão a um acorda.
j) **Falcaça**: é a união dos cordões de uma corda (chicote) por meio de um fio, com a finalidade de fazer com que a corda não se desfaça.
k) **Bitola**: é o diâmetro da corda expresso em polegadas ou milímetros.
l) **Peso**: é o seu peso considerado por metro.

5- - Manutenção, Avaliação e cuidados com as cordas

As cordas, Como qualquer outro equipamento, necessitam de cuidados e controle durante e após sua utilização, tratamento que garantirá à mesma um maior tempo de uso.

Principais cuidados com as cordas:

- a) Controlar a frequência de utilização;
- b) Controlar as formas de emprego (rapel, escaladas, espeleologia, sob tensão, etc).
- c) Realizar manutenção adequada;
- d) Evitar o excesso de trabalhos mecânicos;
- e) Evitar a abrasão;
- f) Evitar a exposição a raios ultravioletas e umidades que degradam pouco a pouco as propriedades da corda

Classificação das cordas quanto a intensidade do uso

Uso intensivo: 03 meses a 06 meses
Uso semanal: 02 a 03 anos
Uso ocasional: 04 a 05 anos.

As cordas utilizadas nas operações de salvamento necessitam possuir identificação, assim, haverá possibilidade de registro dos ambientes que a mesma foi submetida durante seu uso, tais como: meio líquido, atividades de incêndio, buscas, trações e tensões, içamentos diversos e até mesmo as formas em que estão sendo empregados nas atividades de rapel. O registro também possibilitará a classificação da corda quanto sua intensidade de uso, bem como o controle do tempo de trabalho. É recomendável que as cordas sejam identificadas conforme sua empregabilidade (cordas para trabalho – ascenção e descenção, cordas para tração e cordas para linha de vida).

5.1 Expiração ou vencimento das cordas

A Normativa Europeia – EN exige que os fabricantes indiquem o ano de fabricação das cordas através de uma fita colocada na parte interna das mesmas. O ano de produção é representado por uma cor, sendo que esta fita possuí uma cor correspondente para os dois últimos dígitos do ano de fabricação. Desta forma, são dez cores para corresponder, individualmente, às seguintes numerações: 00-01-02- 03-04-05-06-07-08-09. Sabendo o ano de fabricação, juntamente com a intensidade de uso torna-se possível determinar a expiração, validade ou durabilidade da corda.

5.2 Situações em que as cordas deverão ser retiradas das atividades treinamentos e operações de salvamento

a) Quando forem expostas a uma carga ou impacto violento;
b) Quando a alma apresentar dano, nesse caso, providenciar o corte da acorda;
c) Quando a capa apresentar grande desgaste;
d) Quando entrar em contato com reagentes químicos.

5.3 Cuidados obrigatórios com a corda que antecedem seu uso

a) Antes da primeira utilização as cordas necessitam de uma imersão em água, ficando nessa situação por um período de 24 horas, em seguida, deverá passar por processo de secagem, à sombra e com ventilação, por um período de 72horas;
b) Aferir o comprimento da corda após a primeira lavagem, pois a mesma pode perder até 5% de seu tamanho após a secagem;
c) Realizar falcaças nos chicotes das cordas;
d) Identificar o comprimento da corda nos chicotes; e) Verificar se existem coças nas cordas, sempre antes do uso;
f) Verificar a vida útil das cordas, pois as mesmas jamais deverão exceder a 05 anos de uso, ou 10 anos de armazenamento

5.4 Cuidados obrigatórios com a corda durante as operações de salvamento

a) Proteger as cordas contra fricção em quinas vivas ou com outras cordas;
b) Proteger contra exposição às condições atmosféricas por longos períodos;
c) Evitar pisar na corda ou arrastá-la;
d) Evitar contato com areia, terra e produtos químicos; 73
e) Evitar contato com água suja;
f) Evitar tencionar a corda por muito tempo, desnecessariamente;

g) Evitar choques violentos;
h) Respeitar sempre sua carga de trabalho;
i) Transportar de forma adequada dando preferência ao uso de sacolas de transporte;
j) Utilizar nós adequados à atividade. Cuidados obrigatórios com a corda após ouso

5.5 Cuidados obrigatórios com a corda após ouso

a) Evitar o armazenamento da corda quando a mesma estiver molhada ou úmida;
b) Evitar o armazenamento com cocas;
c) Acondicionar em locais com sombra, secos e ventilados (a temperatura de uso e de armazenagem jamais poderá ultrapassar a 80ºC);
d) Secar sempre à sombra e sem tração (as cordas de fibras vegetais diminuem em até 10% seu comprimento);
e) Cortar a corda na altura de uma avaria e remarcar o seu comprimento;
f) Lavar a corda em água fresca e limpa e, se necessário, adicionar sabão neutro e usar escova de fibras sintéticas (lavador de cordas).

5.6 Principais condições de risco de acidentes, devido ao mau uso das cordas

a) Sobreposição de cordas: duas cordas sobrepostas, uma correndo em velocidade diferente da outra num mesmo conector, o que gera calor e pode levar ao rompimento da corda que está correndo em menor velocidade.
b) Descidas rápidas: lances rápidos durante atividade de rapel podem levar à queima das fibras e, consequentemente, ocasionar o seu rompimento, acelerando o desgaste da capa;
c) Excesso de uso: o uso continuo das cordas provoca, progressivamente, o derretimento de suas fibras sintéticas e, de acordo com a quantidade de descidas realizadas, essas fibras vão se fundido e cristalizando umas nas outras, o que torna as cordas cada vez mais rígidas. A fusão da poliamida é de aproximadamente 230ºC e essa temperatura pode ser atingida em descidas muito rápidas. d) Uso durante precipitações atmosféricas: as cordas, quando umedecidas, aumenta o atrito com os descensores, modificando o comportamento destes equipamentos nestas condições.
e) Aquecimento das cordas: As cordas superaquecem durante as descidas muito rápidas, podendo atingir temperaturas próximas de 230ºC. Esta temperatura queima, facilmente, materiais como o couro, que revestem as luvas, podendo provocar queimaduras de 3º Grau nas mãos do operador. f) Esforço provocado por nós: a escolha de um nó inadequado poderá danificar parte de uma corda, pois o efeito de determinados nós é semelhante aos processos que as cordas sofrem em atritos com quinas vivas.

5.7 Formas de acondicionamento de cordas

A melhor forma de acondicionamento de uma corda é determinada pela necessidade de pronto emprego da mesma. Outro fator a ser levado em consideração antes do acondicionamento é o comprimento da corda, pois algumas técnicas de acondicionamento são inviáveis em cordas muito longas.

Formas de acondicionamento das cordas

I- CORRENTE SIMPLES;
II- CORRENTE DUPLA
III- E COROA.

6- SISTEMAS DE ANCORAGEM SEGUROS(SAS)

A ancoragem é considerada como o elemento mais importante de qualquer atividade realizada em ambientes verticais e inclinados.

Percebe-se, cotidianamente, que a importância dada às ancoragens decorre da complexidade das operações envolvendo as técnicas de Salvamento em Altura. Os locais mais comuns, onde são empregados os métodos de ancoragem, geralmente, são nas ocorrências envolvendo vítimas em poços, em edificações prediais, cachoeiras, torres de telefonia, pontes, dentre outros.
As ancoragens podem ser realizadas em diversos pontos, denominados:
Pontos de Ancoragens, podendo citar como exemplo, as árvores, estruturas prediais, tubulações metálicas, dentre outros.

Os principais materiais operacionais utilizados na confecção das ancoragens são formados pelas cordas, fitas tubulares, chapeletas, ancoragens fixas e mosquetões. Podemos contar também com as improvisações, desde que sejam seguras para a vítima e para a equipe que realizará o salvamento.

Considera-se ancoragem todo o sistema de amarração ou fixação de uma corda ou indivíduo a um ponto. Existem abordagens e linhas diferentes de execução, principalmente em virtude da região e tipos de materiais empregados. De um lado, temos a “linha europeia” (ou alpina), cuja ênfase é dada às cordas mais leves e de menor diâmetro, em que as ancoragens são feitas com base na divisão da carga entre dois ou mais pontos de fixação (equalização), realizando fracionamentos diversos à medida que seja necessário, visando preservar acorda.

De outro lado, temos a “linha Americana”, que confere ênfase às cordas de maior diâmetro e resistência ao atrito, clipadas a ancoragens já existentes e robustas (“à prova de bomba”), sanando-se as preocupações com o desgaste da corda, através do uso de proteções. Entretanto, a abordagem deste manual levará em consideração as duas linhas de trabalho, sendo as duas doutrinas aplicáveis a cada situação peculiar e estabelecendo critérios mínimos que devem ser levados em conta, preservando o material e a funcionalidade de cada técnica.

Para optarmos por uma técnica de ancoragem, devemos levar em conta os seguintes aspectos: 1) Resistência dos pontos de ancoragem;
2) Localização dos pontos de ancoragem entre si.

Com base nesta avaliação, será adotado um dos seguintes conceitos:

- Ponto-bomba;
- Equalização;
- Pseudo-equalização;
- Back-up

6.1 Ancoragem a prova de bomba:

O ponto “a Prova de Bomba” (PAB) é aquele escolhido para a realização de uma ancoragem que, devido a sua grande resistência, dispensa qualquer outro tipo de sistema secundário de ancoragem de segurança. Sendo assim, ao utilizarmos um “Ponto-Bomba”, qualquer reforço, ancoragem de segurança ou back-up, se tornará obsoleto, pois a resistência do ponto de ancoragem é superior à resistência de qualquer outro componente do sistema de ancoragem e, a seu respeito, não paira qualquer dúvida sobre sua resistência. Ao encontrarmos um “ponto-bomba”, partiremos para a confecção de uma ancoragem simples utilizando fitas tubulares, mosquetão, cordins e cordas.

6.2 Equalização:

Em situações em que não haja um ponto único suficientemente seguro (PAB) ou em que o posicionamento do ponto existente seja desfavorável ao local em que desejamos que nossa linha de trabalho seja direcionada, podemos utilizar a equalização. Esta técnica consiste em dividir, em partes iguais, a carga sustentada pelo sistema entre os pontos de ancoragem. Pode

ter a forma de V ou M, sendo essencial que seja observado o ângulo máximo de 90º entre as linhas de ancoragem. Quanto maior o ângulo formado, maior a possibilidade de a ancoragem entrar em colapso, pois aumentará exponencialmente a sobrecarga nos pontos de fixação, tendendo ao infinito.

Outras situações importantes a serem observadas na execução destas técnicas são as seguintes:

- Escolher pontos preferencialmente alinhados (paralelos) entre si;
- As equalizações deverão ser auto ajustáveis;
- Para proporcionar segurança, em caso de falência de um dos pontos de ancoragem, é necessária a confecção de um cote de segurança.

Além das características mencionadas, as equalizações possuem basicamente três tipos ou formas, as quais são: “V”, “W” e “M”. O uso de uma ou outra vai depender da situação. As mais utilizadas são as em “V” e “W” longo.

Na confecção deste tipo de ancoragem utilizaremos anéis de fita ou até mesmo um cabo solteiro com as extremidades emendadas. Para evitarmos o colapso do sistema, caso um dos pontos de fixação se rompa, poderemos utilizar um “dispositivo de retardo” ou confeccionarmos um nó simples em cada ponta da equalização. Nas equalizações em “V” e em “W” longo não podemos esquecer do “Magic X”, ou seja, da volta em um dos lados da fita. Na falta de anéis de fita, a própria corda pode ser utilizada, confeccionando-se um “anel” em sua extremidade e passando-o nos mosquetões de ancoragem, fazendo assim, uma equalização. Este processo se resume em confeccionar um nó borboleta com aproximadamente dois metros da extremidade desta corda.

OBS IMPORTANTE: O “Magic X” faz com que, caso uma das ancoragens se rompa não suportando a carga aplicada, as demais ancoragens se reorganizem e permaneçam funcionando, com o peso da carga equalizado.

6.3 Pseudo-equalizações:

Nos casos em que tivermos à disposição um ponto robusto e confiável para realizarmos uma ancoragem e, ainda assim, quisermos dividir a carga entre outros pontos, poderemos lançar mão do recurso de uma “semi-equalização”, denominada tecnicamente de “pseudo-equalização”. A ideia é utilizar um ou mais nós formadores de alças ou autoblocantes, distribuindo a carga entre os pontos de ancoragem.

Em ancoragem pseudo-equalizáveis, a boa distribuição da carga só se procede em um ponto central e essa direção de trabalho tem de preveni-la e respeitá-la para o seu correto emprego. Nota-se, que a distribuição da carga é feita de forma independente em cada ponto de ancoragem, entretanto, novamente se deve atentar para a direção da linha de trabalho para que um dos pontos não fique mais sobrecarregado que o outro.

Atenção: Em qualquer sistema de equalização (divisão), os ângulos que formam os seguimentos do cabo que unem as diferentes ancoragens terão de estar os mais próximos possíveis e inferiores a 60º à medida que o ângulo aumenta. Quanto maior o ângulo formado, maior será a pressão nos pontos de ancoragem.

2.3 Back-up

O termo “back-up” diz respeito a uma segunda segurança, que pode ser utilizada para um ponto de ancoragem ou um equipamento. Sua função é garantir a segurança de todo o sistema. Para realização do “back-up”, como segundo ponto de ancoragem, algumas regras devem ser observadas:

- Os pontos devem estar preferencialmente alinhados;
- O ponto secundário de ancoragem (“back-up”) não deve receber carga e somente será utilizado em caso de falência do ponto principal;

• Não deverá haver folga entre os dois pontos de ancoragem, para evitar o aumento da força de choque em caso de rompimento do ponto principal; e
• O “back-up” sempre deverá ser mais forte e resistente do que o principal.

2.4 Formas de ancoragem

Ao realizarmos uma ancoragem, devemos optar por técnicas e materiais que nos ofereçam condições como: rapidez, segurança e conservação do material. Ademais, como visto anteriormente, todo nó diminui a resistência da corda, por esta razão, devemos adotar medidas para preservá-la. Para tanto, podemos utilizar os nós sem tensão ou acessórios, como mosquetões, fitas, cordins e placas de ancoragem.

2.4.1 Nó trapa

O uso de nós sem tensão preserva integralmente a resistência da corda, uma vez que a tensão é dissipada a cada volta. Efetue de quatro a cinco voltas redondas e um arremate com volta do fiel ou oito duplo e mosquetão.

2.4.2 Uso de fitas tubulares

A utilização de fitas torna mais fácil, prática e rápida à ancoragem. Envolva o objeto com a fita, se possível, dobrando-a, mas evitando formar o nó boca de lobo. Jamais faça o nó ou passe a corda diretamente pela fita, sob o risco de rompê-la, utilize um conector metálico.

Atenção: A ancoragem com anéis de fita e fitas tubulares jamais poderão ser utilizadas com o nó boca de lobo ou similar, pois as mesmas não possuem estrutura física que suporte abrasão entre suas partes.

2.4.3 Ancoragens Móveis

Dentre as diversas formas de ancoragens, cabe destacar também as ancoragens móveis, que visa uma maior mobilidade do socorrista durante a descenção com auxílio de um segundo socorrista no local da ancoragem. Havendo necessidade de liberação gradativa da linha na qual o socorrista está descendo, o segundo socorrista fará a liberação do sistema móvel que por sua vez está ancorado em uma estrutura. Esse tipo de ancoragem poderá ser realizada com vários materiais e equipamentos, sendo eles: descensor tipo oito, descensor tipo oito de resgate, I’D Petzl (Industrial Descensor), Gri-Gri, dentre outros. Na ancoragem móvel, a descida do socorrista poderá ser controlada pela ancoragem.

2.4.4 Ancoragem humana

Utilizando-se homens como ponto de ancoragem, adotam-se os princípios relativos à equalização, devendo-se ainda observar o limite de carga e o posicionamento estável dos homens que dividirão o esforço, a diminuição da silhueta e do ponto de gravidade dos mesmos.

2.5 Materiais e nós empregados em Ancoragens

Os materiais que podem ser utilizados como base devem ser usados de acordo com as necessidades da operação. Normalmente, são utilizados:
• cabos solteiros de tamanhos variados;
• cabos e lingas de aço;
• fitas “expressas” e tubulares;
• correntes com elos metálicos;
• grampos com manilha;
• peças oito;
• mosquetão com trava;
• roldanas;

- lonas;
- aparelho grigri;
- aparelhos blocantes.
- Outros.

2.5.1-Nós empregados em ancoragens

Praticamente todos os nós que atuam, diretamente, nos pontos de fixação, servindo como base principal de uma ancoragem, tais como:

- nó volta do fiel;
- nó balso do calafate;
- nó direito;
- nó oito;
- nó nove;
- nó d'água ou nó de fita;
- nó de botão simples;
- nó de botão duplo;
- nó de correr;
- nó de meia volta, com volta do fiel.

OBS. As ancoragens citadas acima serão demonstradas aos alunos por meio de vídeos que serão colocados na plataforma EAD para conhecimento e prática.

7- NÓS E AMARRAÇÕES:

Em se tratando de Salvamento em Altura, assim como em toda atividade especializada, há uma série de nomes e termos específicos que são relevantes, uma vez que devem ser compreendidos imediatamente, pois os nomes e termos facilitam o estudo e a comunicação entre a equipe.

I. **Acochar**: Apertar;

II. **Alça:** Volta em forma de "U" (não confundir com anel);

III. **Ancoragem**: Ponto de fixação do sistema;

IV. **Anel**: Volta em que as seções cruzam entre si (não confundir com alça, pois nela não há cruzamento);

V. **Arremate**: Arranjo feito no final de um cabo para reforçar o nó principal e evitar que se desfaça (cote);

VI. **Backup:** Termo em inglês que significa voltar atrás, ter uma segunda chance. Em nossa atividade, utilizamos o termo para nos referir ao sistema secundário utilizado para substituir o primário, caso este venha a romper;

VII. **Bitola**: É o diâmetro do cabo, expresso em polegadas ou milímetros;

VIII. **Chicote:** É a extremidade de um cabo (ponta);

IX. **Correr**: O mesmo que escorregar;

X. **Cote**: O mesmo que arremate;

XI**. Laçada**: Forma pela qual se fixa temporariamente uma corda, sem ao menos finalizar uma amarração (nó), podendo ser desfeita simplesmente ao puxar sua extremidade (chicote);

XII. **Morder**: Pressionar ou manter o cabo sob pressão;

XIII. **Nó**: Consiste em um entrelaçamento da corda, seja pelo seio ou pelo chicote, efetuado manualmente, ao ponto de criar uma massa uniforme, não sendo possível soltá-la com uma simples puxada em uma das extremidades;

XIV. **Permear**: Dobrar o cabo;

XV. **Safar**: Liberar o cabo;

XVI. **Seio:** Meio do cabo ou qualquer parte do cabo que não seja o chicote;

XVII. **Tesar**: Procedimento ou ato de se dar tensão ao cabo, tracioná-lo;

XVIII. **Volta**: Consiste em um simples retorno da corda ao seu ponto de origem, podendo formar uma alça ou um anel;

Destaca-se a diferença **entre volta, alça, anel, laçada e nó**. É importante mencionar que uma volta pode formar uma alça ou um anel, formações que servem de base para a execução dos nós. Além disso, é importante salientar que não se pode confundir laçada com nó, pois a laçada não oferece segurança.

7.1-Perda da resistência da corda com o emprego do nó

Convém mencionar que as cordas são fabricadas para suportarem uma carga no sentido longitudinal. Ao aplicarmos um nó em uma corda e depois submetê-la a uma carga, pode-se considerar que o ponto onde se encontra o nó será o ponto de menor resistência da corda. Isso ocorre porque, ao se executar um nó, é preciso mudar o sentido da corda, entrelaçando-a, provocando torções e estrangulamentos. Em outras palavras, pode-se dizer que a corda é enfraquecida porque a carga é distribuída de forma irregular, ou seja, as fibras podem ser tensionadas (alongadas) e comprimidas ao mesmo tempo:

N.	Nó	Diminuição da Resistência
1	Nenhum nó	0% da resistência original do materia
2	Fiel simples	35 a 40%
3	Pescador Duplo / Nó de correr dobrado	30 a 35%
4	Pescador Simples / Nó de correr simples	35 a 40%
5	Nó direito	15 a 20%
6	Nó de fita	35 a 45%
7	Nó oito (8)	20 a 25%
8	Lais de guia	26 a 45%
9	Azelhá simples	32 a 42%
10	Azelha dobrada	23 a 34%
11	Nó em alça	16 a 32%
12	Oito duplo alçado	23 a 39%
13	Borboleta	28 a 39%

Através desses números, percebe-se a importância e seriedade com a situação deve ser tratada. Portanto, por esse e outros fatores, o socorrista deve sempre levar em consideração o coeficiente de segurança na hora de utilizar um equipamento.

Logo, é preciso obter a Carga de Ruptura da corda, que é estabelecida pelo fabricante e dividi-la pelo Fator ou Coeficiente de Segurança, cujo valor é 10 (dez), sendo

denominado Carga de Trabalho o resultado final desta operação. De posse dessa informação, o socorrista terá, então, uma margem de segurança para a execução do trabalho, possibilitando diminuir os riscos do procedimento, como no caso da perda de resistência em virtude do nó.

Por fim, além do percentual de enfraquecimento da corda, outros fatores devem ser levados em consideração na execução dos nós, pois a resistência e a segurança dos nós não representam a mesma coisa. Um nó resistente nem sempre é um nó seguro, e isso quer dizer que alguns nós que se comportam muito bem sob uma carga inerte, ou seja, sem movimento, podem facilmente desfazer-se quando submetidos a movimentos e pressões variadas, como puxões para pontos diversos. Neste caso, mesmo que sejam fortes e resistentes, não são seguros.

7.2-- Aspectos importantes no que se refere à prática de nós

Um aspecto importante é fazer com que o bombeiro militar desenvolva suas habilidades dentro da prática de nós e amarrações, adquirindo com isso rapidez, destreza e demonstrando em cada operação segurança nas atividades. A perfeição na prática de nós e amarrações é um processo constante, baseado no conhecimento e aliado aos treinamentos, o que proporcionará segurança na execução, dificultando o esquecimento. Cabe ressaltar que a falta de conhecimento na confecção de determinado nó poderá fazer do bombeiro militar uma vítima.

7.2.1 - Conhecendo e aprendendo o nó

I. Conhecer o nó através de visualização, desenho, fotografias ou demonstrações; II. Saber suas finalidades, dentro de cada atividade realizada;
III. Conhecer suas limitações de uso;
IV. Executá-lo de maneira correta e de diversas formas;
V. Treinar sempre, para não cair no esquecimento.

7.2.2- Aplicando o nó

I Simplicidade e rapidez na execução: devido ao caráter peculiar, tendo que ser executado, em alguns casos, de forma rápida na ocorrência, faz-se necessário optar pela confecção de nós simples e rápidos de serem realizados (exemplo: nó volta do fiel);
II. Ajuste proporcional ao esforço exigido: Muitos nós possuem essa característica, ajustando-se à medida em que são exigidos ou tensionados os cabos, o que aumenta a segurança da operação (exemplo: nó azelha);
III. Facilidade em ser desatado ou desfeito: A tensão é um fator preponderante para o desfazimento do nó. Em uma ocorrência, a demora em desfazer uma amarração pode prejudicar o seu andamento, por isso, faz-se necessário escolher um nó que não se afete tanto nesse sentido (exemplo: nó nove).

7.3- Divisão dos nós:

Para facilitar a compreensão, didaticamente, os nós são divididos de acordo com a sua finalidade principal, conforme descrito abaixo:

I- Nós na extremidade da corda;
II- Nós para emendar cordas;
III- Nós para fixar cordas;
IV- Nós para encurtar e reforçar cordas;
V- Nós autoblocantes
VI- Nós para a formação de alças, e;
VII- Nós para a formação de cintos e cadeiras.

7.3.1 Nós na extremidade da corda

I- COTE: Usado como acabamento (arremate) para oferecer maior segurança aos nós. Consiste em um nó meia volta ou volta singela aplicado no próprio cabo, logo depois do nó principal:

II- MEIA VOLTA ou VOLTA SINGELA: Também conhecido como volta seca e nó simples, consiste em um nó usado como base ou parte para confecção de outros nós.

III- VOLTA DO FIADOR: Consiste em um nó também utilizado como base ou parte para confecção de outros nós, como por exemplo, para iniciar o nó de azelha dobrada pelo chicote). Outra funcionalidade desse nó, diz respeito à empunhadura, ideal para subida em penhascos, cachoeiras etc. Além disso, pode fazer parte de outra divisão, a de nós para emendar cabos, sendo úteis para a união de cabos de mesmo diâmetro:

IV-NÓ DE RAMO ou LEPAR: Utilizado para auxiliar nas escaladas ou subidas em cordas, oferecendo apoio para empunhadura na subida de penhascos, cachoeiras etc. Uma maneira ágil para confecção desse tipo de nó se dá através da formação de vários anéis, sobrepostos um ao outro, de forma que o chicote passe pelo interior dos anéis formados e seja resgatado na outra extremidade. Ajustando-se os nós formados, teremos, como resultado final, a execução de vários nós de ramo ou LEPAR, servindo como base para escalada ou subida.

V- NÓ DE FRADE: Nó utilizado para criar um tensor na corda, servindo para travar um sistema com roldana, usado também como escada. Pode ser utilizado para evitar que a extremidade de um cabo não se desfaça, mantendo a segurança nas atividades de rapel, quando na utilização de freios descensores auto-blocantes e o próprio aparelho oito (no olhal menor), servindo ainda como emenda de cordas.

7.3.2-Nós para emendar cordas

I- NÓ DIREITO: Nó utilizado para emendar cabos de mesmo diâmetro. Este nó se desfaz, quando confeccionado com cordas de diâmetros diferentes. Existem também suas variantes, como o nó direito e nó de envergue (quando os chicotes não estão paralelos) e também o nó direito de correr (quando se deixa uma alça para soltura rápida). Observação: Após confecção do nó, deve-se providenciar o arremate com cote, tipo volta singela ou pescador duplo, de ambos os lados, para garantir a sua eficiência.

II- ESCOTA SINGELO: Utilizado para unir cordas de diâmetros diferentes, e na confecção do nó de união do seio e do chicote da corda da vida, para o transporte do mesmo**.**

III-ESCOTA DOBRADO: Nó bastante similar ao escota singelo, porém, executado com a adoção de uma volta a mais, não sendo usado na corda da vida para o transporte do mesmo.

IV-ESCOTA DE ROSA: Nó similar aos dois anteriores, cuja função principal recai para emenda de cordas com bitolas diferentes. Ao formar uma alça, a amarração torna-se fácil de ser desfeita (nó também conhecido como escota pronta a disparar).

V-NÓ EM OITO DOBRADO ou NÓ FOLLOW ME: Trata-se de nó muito eficiente na união de cordas com diâmetros reduzidos (cordeletes), permitindo-se recuperar a corda, após o tracionamento, de forma mais fácil que o nó duplo e nó pescador duplo de correr.
VI-NÓ DUPLO: Conhecido também por nó de fita, é utilizado, pura e exclusivamente, para emenda de fitas tubulares e fitas de carga, podendo também ser utilizado emendas de cordas de mesmo diâmetro. Trata-se de nó muito seguro, porém, de difícil desfazimento, caso a corda emendada sofra esforço elevado. Ao confeccioná-lo em fita deve-se deixar quatro dedos de chicote para cada lado e acochar o nó em sua totalidade para que o mesmo não venha a afrouxar. Nas cordas, orienta-se arrematar com pescador duplo de cada lado, para garantir ainda mais a eficiência.
VII-CALABROTE ou NÓ DE ABOÇO: Ideal para emenda de cabos de diâmetros maiores, também podendo ser utilizado para união de cabos molhados e cabos de mesmo diâmetro. Os Escoteiros e Desbravadores o conhecem este nó pelo nome de "nó ordinário".
VIII-NÓ DE CORRER SINGELO ou PESCADOR SIMPLES: Ideal para emenda de cabos de mesmo diâmetro.
IX-NÓ DE CORRER DOBRADO ou PESCADOR DUPLO: ideal para emenda de cabos de diâmetros iguais.

7.3.3 Nós na extremidade da corda

I-VOLTA DO FIEL: Nó empregado na fixação de cordas a um ponto fixo ou estabilizado, bem como nas amarrações de vítimas em pranchas, na fixação de escadas, dentre outros. Esse nó pode ser executado tanto pelo seio quanto pelo chicote, ressaltando que a segurança do mesmo está no arremate, ou seja, na confecção do cote.
II-BOCA DE LOBO: Nó confeccionado no seio de uma corda para servir de alça ou mesmo para manter-se firme em peças cilíndricas, quando houver necessidade de usar as extremidades da corda. Ele poderá ser utilizado como alça, quando feito em uma corda emendada (cabo solteiro), para servir de ponto de apoio ou de ancoragem.
III-VOLTA DA RIBEIRA: Nó bastante difundido no Corpo de Bombeiros, utilizado para prender uma corda a um mastro, viga ou árvore, bem como para arrastar troncos ou objetos com formatos similares. Quanto maior a tração empregada, mais ajustado e seguro se transforma este nó, não podendo ser adotado em substituição aos nós próprios para ancoragem.
IV-NÓ TRAPAS: Existem vários tipos de trapas, cuja característica é de ser realizado a partir de voltas sucessivas e um arremate. Sua grande vantagem consiste na preservação da carga de ruptura original da corda, com eficiência de 100%. Para execução, efetue voltas sucessivas em determinado ponto (quatro a cinco) e arremate com volta de fiel, oito duplo ou oito duplo e mosquetão.

7.3.4 Nós para reforçar e encurtar cordas.

I-CATAU: Utilizado na recuperação de cordas quando não podem ser substituídas, em virtude do trabalho. Nessas condições, utiliza-se esse nó para encurtar ou para reforçar um ponto deteriorado de uma corda.

7.3.5 Nós autoblocantes

Também conhecidos como nó prussik ou prússico, por se tratar do nome mais conhecido entre os nós auto-blocantes, são confeccionados com cordeletes, cordas ou fitas auxiliares, ao envolverem uma corda principal com voltas. Ao serem submetidos a tensão, pressionam a corda principal, bloqueando a descida. Para prosseguir o trabalho, faz-se necessário eliminar a tensão, simplesmente, através de movimento com as mãos. Em todos esses nós, as voltas deverão ser colocadas de forma paralela, para o seu correto funcionamento.

I-PRUSSIK: É um nó bidirecional, sendo o mais popular dentre os denominados autoblocantes, sendo também o que mais trava sobre a corda, o que, por sua vez, é uma de suas desvantagens, sendo, por vezes, muito complicado movimentá-lo quando submetido a uma tensão.

II-MACHARD COM UMA ALÇA: Esse nó bloqueia em uma única direção, funcionando muito bem, inclusive sobre cordas molhadas ou oleadas. A resistência do cordelete só se aproveita, em média, 50%. O nó superior funciona como uma polia, e o inferior deve descer com a alça curta para melhor bloquear. Esse nó deverá ter entre 6 e 7 voltas. É prático para ascensão em cordas fixas, auto-segurança em rapel e manobras de resgate. Bloqueio no sentido do chicote, podendo chegar a deslizar a partir dos 300 kg.

III-MACHARD COM DUAS ALÇAS: Variante bidirecional do nó anterior (trabalha nos dois sentidos), afrouxando-se com facilidade, quando não submetido a sobrecarga, aproveitando a resistência do cordelete em 100%. As alças conectadas ao mosquetão devem ser as mais curtas possíveis, para que o nó não se estire (abra) e bloqueie corretamente. Recomenda-se a adoção de 7 voltas (no mínimo 6). Trata-se de nó muito prático e importante para auto-segurança nas atividades de salvamento, servindo como ascensor para cordas fixas e todo tipo de manobras, recomendado também para ser empregado em sistema de polias em cordas fixas, podendo chegar a deslizar com cargas superiores a 250 kg.

IV-SISTEMA AUTO-BLOCANTE TRANÇADO (VALDOSTANO): Nó auto-blocante e unidirecional, é sempre eficaz, desfazendo-se com facilidade. Torna-se necessário conhecê-lo, já que, eventualmente, alguns desses nós podem funcionar com fitas e sua capacidade de bloqueio depende muito do tipo de fita ou da corda que se coloca sobre aquela em que se atua. Para sua confecção, primeiro é necessário dar duas voltas simples (não vai fazer diferença se as cordas empregadas forem duplas). Em seguida, executa-se tranças com o restante da fita, alternando a passagem da corda uma sobre a outra, até completar umas 7 voltas. Pode ser realizado com cordeletes, sabendo-se que o cordelete bloqueia cordas molhadas e de igual diâmetro.

7.3.6 Nós para formação de alça

I-LAIS DE GUIA: Este nó forma uma alça básica, usada em diversas circunstâncias, principalmente na segurança individual e coletiva, alça de apoio e segurança a outras atividades de salvamento.

II-NÓ DE AZELHA SIMPLES: Nó para a formação de uma alça, usado nas trações exercidas nas cordas de sustentação inclinados e horizontais.

III-NÓ DE AZELHA DOBRADO: Nó para a formação de uma alça, usado em trações exercidas nas cordas de sustentação inclinadas e horizontais. Difere do azelha simples por ter como base o nó volta do fiador, representando uma volta a mais durante a execução.

IV-NÓ DE BORBOLETA: nó que tem a mesma finalidade de azelha simples.

V-NÓ BALSO DO CALAFATE: Nó confeccionado pelo bombeiro militar na própria cintura para a sua segurança.

VI-NÓ BALSO PELO SEIO: Nó formador de alça, cuja finalidade específica está no resgate de vítimas de um modo geral. Também empregado no salvamento aquático pelos socorristas.

VII NÓ BALSO AMERICANO: Nó formadores de duas alças as quais correm.

VIII-NÓ OITO EM ALÇA: nó empregado para o resgate de vítimas inconscientes e conscientes.

7.3.7 Nós para formação de cadeiras

I-CADEIRINHA JAPONESA: Nó formador de alça básica, utilizada em diversas atividades, principalmente na segurança individual e coletiva, alça de apoio, utiliza dois nós direitos na sua confecção e segurança voltada para outras atividades de salvamento.

II-CADEIRINHA AMERICANA: Nó formador de alça básica, utilizada em diversas atividades, principalmente na segurança individual, com alça de apoio e segurança para outras atividades de salvamento.

III- **CADEIRINHA RÁPIDA COM ARREMATE:** Feita com cabo da vida de 6m com os chicotes unidos com o nó pescador duplo. Útil para ser confeccionado em vítimas que devem ser retiradas de forma rápida.

Os nós e amarrações apresentados acima vão ser demonstrados como se devem ser confeccionados através de vídeos que serão disponibilizados na plataforma.